

03 0系① 主変圧器 - 電験三種 変圧器攻略

目的:

0系の主変圧器を入口に、巻数比→換算→等価回路→試験→損失/効率→電圧変動率までを初見問題へ転用できる形で学ぶ。

1. このテーマで電験は何を問うか

変圧器問題の中心は、理想比だけでなく、一次/二次換算、簡易等価回路、短絡試験、損失・規約効率、最大効率、電圧降下である。R6上機械問8・9、R5下問8・9、R3問15、H30問15などが典型。

2. 理想変圧器と単位

巻数比 $a=N1/N2$ 。理想では

$V1/V2=E1/E2=a$ 、 $I1/I2=1/a$ 、 $V1I1=V2I2$ 。実機には励磁電流、巻線抵抗、漏れリアクタンス、鉄損がある。

3. 三相で線間値と相値を分ける

Y: $V_L=\sqrt{3}V_\phi$, $I_L=I_\phi$ 。Δ: $V_L=V_\phi$, $I_L=\sqrt{3}I_\phi$ 。三相容量 $S=\sqrt{3}V_LI_L$ 。巻数比は各単相巻線の相電圧比で考える。

4. 換算の最重要ルール

二次→一次: $V2'=aV2$, $I2'=I2/a$, $Z2'=a^2Z2$, $Y2'=Y2/a^2$ 。一次→二次は逆。 $V/I=Z$ が成立するかで倍率を検算する。

5. 無負荷試験・短絡試験

無負荷試験の入力電力 鉄損。短絡試験では低電圧のため鉄損を無視し、 $Z_{eq}=V_{sc}/I_{sc}$, $R_{eq}=P_{sc}/I_{sc}^2$, $X_{eq}=\sqrt{(Z_{eq}^2-R_{eq}^2)}$ 。

6. 効率と最大効率

鉄損 P_i はほぼ一定、銅損は電流²。負荷率 x なら銅損 $=x^2 P_c$ 。 $P_{out}=xS \cos \phi$ 、 $\eta = P_{out}/(P_{out}+P_i+x^2 P_c)$ 。最大効率は $P_i=x^2 P_c$ 。

7. 電圧変動率

遅れ負荷: $\varepsilon \approx p \cos \phi + q \sin \phi$ 、進み負荷: $\varepsilon \approx p \cos \phi - q \sin \phi$ 。力率角と符号を見落とさない。

8. 問題文から式を選ぶ解法手順

- ① 単相/三相、Y/Δ、線間/相を判定
- ② 巻数比aの定義方向を確認
- ③ 一つの側へ換算して等価回路を作る
- ④ 無負荷/短絡試験なら近似条件を使う
- ⑤ 損失は鉄損一定・銅損 x^2
- ⑥ 力率があればフェーザまたは電圧変動率近似
- ⑦ 単位・倍率・選択肢を検算

9. 基礎例題

$a=10$ 、 $V_1=6600\text{ V}$ 、 $V_2=660\text{ V}$ 。理想で $I_2=100\text{ A}$ なら $I_1=10\text{ A}$ 。電圧はa倍、電流は $1/a$ 倍という逆関係を確認する。

10. 本試験標準例題 - 短絡試験

$V_{sc}=80\text{ V}$ 、 $I=40\text{ A}$ 、 $P=1200\text{ W}$ 。 $Z=80/40=2.00\ \Omega$ 、 $R=1200/40^2=0.75\ \Omega$ 、 $X=\sqrt{2^2-0.75^2}=1.85\ \Omega$ 。 $R=P/I^2$ を先に求める。

11. 複合・ひっかけ例題 - 最大効率

10 kVA、全負荷力率1、 $\eta=97\%$ 、全負荷銅損:鉄損=2:1。全損失=10000(1/0.97-1)=309.3 W。 $P_c=206.2\text{ W}$ 、 $P_i=103.1\text{ W}$ 。最大効率条件 $P_i=x^2 P_c$ より $x=0.707$ 。銅損は x ではなく x^2 。

12. 0系新幹線で同じ理論を見る

日本車輛製造の0系主要諸元: 交流60 Hz 25 kV、主変圧器TM200/TM201/TM201A、容量1650 kVA。低圧側代表値2261 Vを用いた学習計算では、電圧比=25000/2261=11.06、一次相当電流=1650000/25000=66.0 A、二次相当電流=1650000/2261=729.8 A。

重要: 25 kV・60 Hz・形式・1650 kVAは公開資料の実値。66.0 A、11.06、729.8

Aはそれらからの計算値。鉄損・銅損・タップ各段電圧など未確認値は実車真値として扱わない。

13. 頻出ミス

- ・aの向きを逆にする
- ・電流比を電圧比と同じにする
- ・インピーダンス換算の a^2 を忘れる
- ・アドミタンスの倍率を逆にする
- ・銅損を負荷率 x に比例させる
- ・遅れ/進みのリアクタンス降下符号を誤る
- ・Y/ Δ で線間値と相値を混同する

14. 調査過去問パターン

R6上問8: 換算係数 / R6上問9: 短絡試験 / R5下問8: 換算とアドミタンス / R5下問9: 抵抗温度補正 / R3問15: 規約効率・最大効率 / H30問15: 等価回路・力率電圧降下 / H27問8: Δ -Yと巻数比。

15. 公式・解法まとめ

V比=a、I比=1/a、Z換算= a^2 。Zsc=Vsc/Isc、Rsc=Psc/Isc²、Xsc= $\sqrt{Zsc^2 - Rsc^2}$ 。η=Pout/(Pout+Pi+x²Pc)、最大効率Pi=x²Pc。三相はS= $\sqrt{3}VLIL$ 。

出典: 電気技術者試験センター公式過去問、e-sysnet、電験三種まとめました、日本車輛製造0系資料。参照日 2026-08-29。